重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

第三章 向量组的线性相关性及线性空间

第一节 n维向量



一、n维向量的概念和运算

n维(列)向量$\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$.

α中的数$a_1,a_2,\cdots,a_n$称为α的分量(元素).

n维行向量$\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$.

a_i称为α的第i分量.

实向量：分量全为实数；

复向量：分量全为复数；

向量记法：$\alpha,\beta,\gamma,\cdots$

向量运算：就是特殊矩阵的运算.

设$\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$, $\beta=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}$;

$$\alpha=\beta\Leftrightarrow a_i=b_i,\ (i=1,2,\cdots,n).$$

$$\alpha+\beta=(a_1+b_1,a_2+b_2,\cdots,a_n+b_n)^T.$$

$$\lambda\alpha=(\lambda a_1,\lambda a_2,\cdots,\lambda a_n)^T.$$

向量运算的运用(方程组的向量表示法).

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3 \end{cases};\quad \begin{pmatrix} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11}x_1 \\ a_{21}x_1 \\ a_{31}x_1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} a_{12}x_2 \\ a_{22}x_2 \\ a_{32}x_2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} a_{13}x_3 \\ a_{23}x_3 \\ a_{33}x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

$$x_1\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix}}_{\alpha_1}+x_2\underbrace{\begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix}}_{\alpha_2}+x_3\underbrace{\begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix}}_{\alpha_3}=\underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}}_{\beta}$$

$$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=\beta$$

一般形式 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3 \end{cases}$

矩阵形式 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ 简记为 $Ax=\beta$

$\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \qquad\qquad \beta$

向量形式 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=\beta$

二 向量内积

Df 2 设向量$\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$，$\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$；

令$(\alpha,\beta)\triangleq a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n=\alpha^T\beta$,

则称(α,β)为向量α,β的内积.

内积的性质(α,β,γ为n维向量,$k\in R$)

(1)对称性 $(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$;

(2)齐次性 $(k\alpha,\beta)=k(\alpha,\beta)$;

(3)可加性 $(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$;

(4)非负性 $(\alpha,\alpha)\geq 0$; 且$\alpha=0\Leftrightarrow(\alpha,\alpha)=0$.

Df 3 设$\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$, α的长度(或模)为:

$$\|\alpha\| \triangleq \sqrt{(\alpha,\alpha)} = \sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}.$$

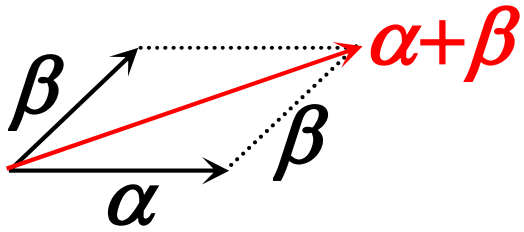
当$\|\alpha\|=1$时，称α为单位向量.

向量长度的性质(α,β为n维向量, $k\in R$)

(1)非负性 当$\alpha\neq 0$时, $\|\alpha\|>0$; 且$\alpha=0\Leftrightarrow\|\alpha\|=0$;

(2)齐次性: $\|k\alpha\|=|k|\cdot\|\alpha\|$;

(3)三角不等式: $\|\alpha+\beta\|\leq\|\alpha\|+\|\beta\|$.



柯西-施瓦兹不等式

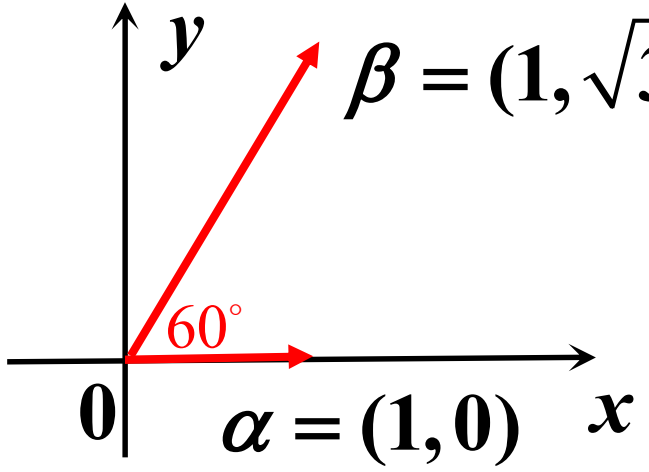
$$(\alpha,\beta)^2 \le (\alpha,\alpha)(\beta,\beta).$$

$$-1 \le \frac{(\alpha,\beta)}{\|\alpha\|\cdot\|\beta\|} \le 1.$$

例 如图已知α与β及夹角为: 60°.

$$\because (\alpha,\beta)=1,\ |\alpha||\beta|=2,$$

$$\therefore \frac{(\alpha,\beta)}{|\alpha||\beta|}=\frac{1}{2}.$$



定义4 α与β的夹角$\theta \triangleq \arccos\dfrac{(\alpha,\beta)}{\|\alpha\|\cdot\|\beta\|}$.

若$(\alpha,\beta)=0$, 则称α,β正交.

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

第二节 向量组的线性相关和线性无关



一、与向量组有关的概念

向量组：若干个同维向量构成的集合。

定义1 给定向量组$T:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$；$m$个实数$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$，若

$$\alpha=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_m\alpha_m,$$

称α为向量组T的一个**线性组合**，也称α能由向量组T线性表示.

线性运算：$\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_m\alpha_m$.

$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$称为线性组合的系数.

2(7)：设向量β能由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性表示，①但不能由向量组(I)$\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1}$线性表示，②记向量组(II)$\alpha_1,\cdots,\alpha_{m-1},\beta$，则（**B**）

A. α_m不能由(I)线性表示，也不能由(II)线性表示；×

B. α_m不能由(I)线性表示，但可由(II)线性表示；

C. α_m可由(I)线性表示，③也可由(II)线性表示；

D. α_m可由(I)线性表示，但不可由(II)线性表示.×

分析：由①有$\beta=k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m$，④又因②所以$k_m\neq 0$.

所以$\alpha_m=\frac{1}{k_m}\beta-\frac{k_1}{k_m}\alpha_1-\cdots-\frac{k_{m-1}}{k_m}\alpha_{m-1}$ 故α_m可由(II)表出.

若③成立则$\alpha_m=l_1\alpha_1+\cdots+l_{m-1}\alpha_{m-1}$，把$\alpha_m$代入④得$\beta$能由(I)表出，与②矛盾.故排除*C*选*B*.

Df 2 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$是一组$n$维向量，

若$\exists$不全为0的数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$， *s.t.*

$$\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0,$$

则称$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性相关；否则称$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关。

Df 2′ 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$是一组$n$维向量，

若~~$\exists$~~不全为0的数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$， *s.t.*

$$\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0,$$

则称$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关。

只有$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$全为0，才有 $\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$

$\Leftrightarrow \alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关。

定义要求：

1.字面意思：

$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性相关 $\Leftrightarrow$

$\exists$不全为0的$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$, $s.t.$ $\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$;

$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关 $\Leftrightarrow$

只有$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$全为0,才有$\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$.

2.名称的由来；

3.是一种分类：任意向量组要么相关要么无关；

P_{95} 2(1)

4.与线性方程组的关系：

5.判断方法：

4.与线性方程组的关系(向量运算的运用).

$$(\mathrm{I})\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=0 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix} x_1+\begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix} x_2+\begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix} x_3=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=0$$

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关

$\Leftrightarrow$ $\exists$不全为零的x_1,x_2,x_3,使得$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=0$

$\Leftrightarrow$ 方程组(I)有非零解.

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关

$\Leftrightarrow$ 只有x_1,x_2,x_3全为零,才有$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=0$

$\Leftrightarrow$ 方程组(I)只有零解.

5.判断方法：

(1)对向量组$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$，设存在一组数$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$使得

$$\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_m\alpha_m=\vec{0}$$

(2)求解：$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$的值；①重组，②乘适当的矩阵.

(3)判断：若$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$不全为零，则$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性相关；

若$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$全为零，则$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关。

设$\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$

- 算出$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$不全为零 → $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性相关；
- 算出$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$全为零 → $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关.

$$AB = BA = E \Leftrightarrow A^{-1} = B$$

$$A_nB_n = E \Leftrightarrow A^{-1} = B \Leftrightarrow B_nA_n = E$$

P_{55} 26 设A为n阶方阵满足$A^2-A-2E=0$，证明:A和$A+2E$均可逆，求它们的逆矩阵。

证：$\because A^2 - A - 2E = 0 \quad \therefore A(A-E)/2 = 2E$

$\therefore A$可逆,且$A^{-1} = (A-E)/2.$

$A^2+2A-3A-6E+4E = 0$

$\therefore -\frac{1}{4}(A-3E)(A+2E) = E.$

$\therefore A+2E$可逆,且$(A+2E)^{-1} = -\frac{1}{4}(A-3E).$

P_{55} 27已知$B_n = B^2, A_n = B+E$,求A的逆. $B = A-E$代入前一等式转化为套路.

补已知$B = (E+A)^{-1}(E-A)$,求$B+E$的逆. 等式两边前面乘$E+A$转化为套路.

第8次课主要内容

1.矩阵加法化为乘法 (单位矩阵的巧用)

任意矩阵乘以可逆矩阵秩不变

$AA^* = A^*A = |A|E$ (A可以为$\forall$方阵, 取为A^*也可以)

2.n维向量　概念 运算

3.向量内积　定义 $(\alpha,\beta) = \alpha^T\beta$

作用 $\|\alpha\| = \sqrt{(\alpha,\alpha)}$, $\langle\alpha,\beta\rangle = \theta = \arccos\dfrac{(\alpha,\beta)}{\|\alpha\|\cdot\|\beta\|}$.

$\alpha \perp \beta \Leftrightarrow (\alpha,\beta) = 0$

4.向量组　线性表示(组合)

Df 2 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$是一组$n$维向量，

若$\exists$不全为0的数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$， $s.t.$

$$\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0,$$

则称$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性相关；否则称$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关。

Df 2′ 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$是一组$n$维向量，

若~~$\exists$~~不全为0的数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$， $s.t.$

$$\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0,$$

则称$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关。

只有$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$全为0，才有 $\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$

$\Leftrightarrow \alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关。

定义要求：

1.字面意思：

$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性相关 $\Leftrightarrow$

$\exists$不全为0的$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$, $s.t.$ $\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$;

$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关 $\Leftrightarrow$

只有$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$全为0,才有$\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$.

2.名称的由来；

3.是一种分类：任意向量组要么相关要么无关；

4.与线性方程组的关系：

P_{95} 2(1)

5.判断方法：

4.与线性方程组的关系(向量运算的运用).

$$(\mathrm{I})\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=0 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix} x_1+\begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix} x_2+\begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix} x_3=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=0$$

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关

$\Leftrightarrow$ $\exists$不全为零的x_1,x_2,x_3,使得$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=0$

$\Leftrightarrow$ 方程组(I)有非零解.

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关

$\Leftrightarrow$ 只有x_1,x_2,x_3全为零,才有$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=0$

$\Leftrightarrow$ 方程组(I)只有零解.

5.判断方法：

(1)对向量组$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$，设存在一组数$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$使得

$$\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_m\alpha_m=\vec{0}$$

(2)求解：$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$的值；①重组，②乘适当的矩阵.

(3)判断：若$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$不全为零，则$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性相关；

若$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$全为零，则$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关。

设$\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$

- 算出$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$不全为零 → $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性相关；
- 算出$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$全为零 → $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关.

例1 若一个向量组仅有一个向量α，

则α线性相关 $\Leftrightarrow \alpha = 0.$

证明: α线性相关 $\Leftrightarrow k \neq 0, k\alpha = 0;$

$\Leftrightarrow \alpha = 0.$

注: α线性无关 $\Leftrightarrow \alpha \neq 0.$

例2 若一个向量组仅由α,β组成，则

α,β线性相关 $\Leftrightarrow$ α,β的分量对应成比例.

证明： α,β线性相关

$\Leftrightarrow \exists k_1,k_2$不全为0，使$k_1\alpha+k_2\beta=0$,(不妨设$k_1\neq 0$)

$$\Leftrightarrow \alpha=-\frac{k_2}{k_1}\beta,$$

$\Leftrightarrow \alpha,\beta$的分量对应成比例.

注：1可用“不妨设”的时候为:方法类似，结论相同.

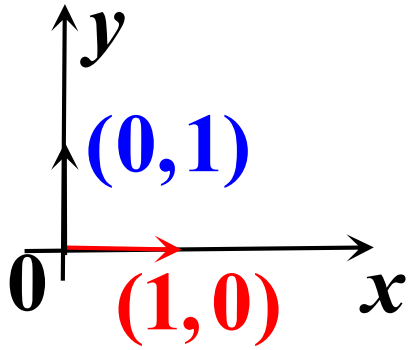
2. α,β线性无关$\Leftrightarrow$$\alpha,\beta$的分量对应不成比例.

思考: α,β,γ线性无关$\Leftrightarrow$？

例3 证明：n维单位坐标向量组

$\varepsilon_1=(1,0,\cdots,0)^T,\varepsilon_2=(0,1,\cdots,0)^T,\cdots,\varepsilon_n=(0,0,\cdots,1)^T$

线性无关.



$\varepsilon_1=(1,0)^T,\ \varepsilon_2=(0,1)^T.$

证明: 设$k_1\varepsilon_1+\cdots+k_n\varepsilon_n=0,k_i\in R.$

$$\therefore k_1\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}+\cdots+k_n\begin{pmatrix}0\\\vdots\\0\\1\end{pmatrix}=0,\therefore\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},$$

$\therefore k_1=0,\cdots,k_n=0.$ 故$\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$线性无关.

例5. 判断向量组 $\alpha_1=(1,1,1)^T,\alpha_2=(-1,-1,0)^T,\alpha_3=(0,0,1)^T$ 的线性相关性。

解： 设存在一组数 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，使得：

$$\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3=0$$

即 $\lambda_1(1,1,1)^T+\lambda_2(-1,-1,0)^T+\lambda_3(0,0,1)^T=0$

有 $(\lambda_1-\lambda_2,\lambda_1-\lambda_2,\lambda_1+\lambda_3)^T=(0,0,0)^T$

$$\begin{cases}\lambda_1-\lambda_2=0\\ \lambda_1-\lambda_2=0\\ \lambda_1+\lambda_3=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\lambda_1=1\\ \lambda_2=1\\ \lambda_3=-1\end{cases}$$

即：$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$全不为0。

故：向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关。

三、相关性判定定理

定理1 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\ (m\geq 2)$线性相关

有一个定理

$\Leftrightarrow$向量组中至少有一个向量能由其余向量线性表示。

证明:“$\Rightarrow$” $\because\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性相关,$\therefore\exists$不全为0的$k_1,\cdots,k_m$使

$k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m=0$.不妨设$k_1\neq 0$,则$\alpha_1=-\dfrac{k_2}{k_1}\alpha_2-\cdots-\dfrac{k_m}{k_1}\alpha_m$,

即α_1可由$\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性表示.

“$\Leftarrow$”不妨设α_1可由$\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性表示,则$\alpha_1=l_2\alpha_2+\cdots+l_m\alpha_m$.

故$\alpha_1-l_2\alpha_2-\cdots-l_m\alpha_m=0$,系数为:$1,-l_2,\cdots,-l_m$不全为零.

所以$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性相关.

定理2 若(1)$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关,

(2)$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta$线性相关,

则β能由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性表示, 且表示式唯一。

证明:由(2)得$k_1,\cdots,k_m,k$不全为零且

$$k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m+k\beta=0,(*)$$

若$k=0$,(*)变为: $k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m=0$, 又(1)

$\therefore k_1=\cdots=k_m=0=k$ 这与$k_1,\cdots,k_m,k$不全为零矛盾,

$\therefore k\neq 0$,由(*)得 $\beta=-\frac{k_1}{k}\alpha_1-\cdots-\frac{k_m}{k}\alpha_m$,

即β能由$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性表示.

定理2 若(1)$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关,

(2)$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta$线性相关,

哪一个定理

则β能由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性表示, 且表示式唯一。

设$\beta=l_1\alpha_1+\cdots+l_m\alpha_m$, $\beta=t_1\alpha_1+\cdots+t_m\alpha_m$.

两式相减得

$$(l_1-t_1)\alpha_1+\cdots+(l_m-t_m)\alpha_m=0.$$

又$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关,

$$\therefore l_1-t_1=\cdots=l_m-t_m=0.$$

即$l_1=t_1,\cdots,l_m=t_m$,故表法唯一.

定理3 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性相关则向量组

$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\alpha_{m+1},\cdots,\alpha_n$仍线性相关.

部分相关,整体相关; 整体无关, 部分无关.

证明: $\because \alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性相关,

$\therefore \exists k_1,\cdots,k_m$不全为零,使$k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m=0.$

$\therefore k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m+0\alpha_{m+1}+\cdots+0\alpha_n=0.$

又系数$k_1,\cdots,k_m,0,\cdots,0$不全为零.

$\therefore \alpha_1,\cdots,\alpha_m,\alpha_{m+1},\cdots,\alpha_n$线性相关.

推论: 含有零向量的向量组线性相关.

2(6). 设①β,α_1,α_2线性相关，②β,α_2,α_3线性无关，则(C)

$A.$ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关; $B.$ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关;

$C.$ α_1可由β,α_2,α_3线性表示; $D.$ β可由α_1,α_2线性表示.

分析:

②可得β,α_2线性无关, 再加上①可得

α_1可由β,α_2线性表示, 即$\alpha_1 = k_1\beta + k_2\alpha_2 + 0\alpha_3$

所以α_1可由β,α_2,α_3线性表示.

Th4 若向量组 $T_1:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$; $T_2:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$; 且 $\alpha_i=(a_{1i},a_{2i},\cdots,a_{mi})^T$, $\beta_i=(a_{1i},a_{2i},\cdots,a_{mi},a_{m+1,i})^T$, $i=1,\cdots,n$; 若 T_1 线性无关, 则 T_2 线性无关.

向量组线性无关，加分量也无关.

证：若 $k_1\beta_1+k_2\beta_2+\cdots+k_n\beta_n=0$,

则
$$\begin{cases} k_1\underset{\alpha_1}{\begin{pmatrix}a_{11}\\ \vdots\end{pmatrix}}+k_2\underset{\alpha_2}{\begin{pmatrix}a_{12}\\ \vdots\end{pmatrix}}+\cdots+k_n\underset{\alpha_n}{\begin{pmatrix}a_{1n}\\ \vdots\end{pmatrix}}=0 \\ k_1a_{m1}+k_2a_{m2}+\cdots+k_na_{mn}=0 \\ \cancel{k_1a_{m+1,1}+k_2a_{m+1,2}+\cdots+k_na_{m+1,n}=0} \end{cases}$$

进而 $k_1\alpha_1+\cdots+k_n\alpha_n=0$. 又 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性无关,

所以 $k_1=\cdots=k_n=0$, 故 $\beta_1,\cdots,\beta_n$ 线性无关.

定理5 任意$n+1$个n维向量一定线性相关.

下证 任意3个2维向量一定线性相关.

证明: 设$x_1\begin{pmatrix}a_1\\a_2\end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix}b_1\\b_2\end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix}c_1\\c_2\end{pmatrix}=0$

进而$\begin{cases}a_1x_1+b_1x_2+c_1x_3=0\\a_2x_1+b_2x_2+c_2x_3=0\end{cases}$

它只有两个方程而有三个未知数,则至少有一个未知数不能确定,让这个未知数取1,则x_1,x_2,x_3有一个是1,系数不全为零,故得证.

定理5 任意$n+1$个n维向量一定线性相关.

推论 当$m > n$时,任意m个n维向量一定线性相关.

个数大于维数向量组一定线性相关

例 设3维$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关,$\beta$为任意3维向量,则下列向量组线性无关的是(B, F)

×$A.\ \alpha_1, \alpha_2, 0;$ 含零向量

√$B.\ \alpha_1, \alpha_3;$ 整体无关部分无关

×$C.\ \alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3-\alpha_1;$ $1-1+1=0$ 系数不全为零

×$D.\ \alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3;$ “有一个”

×$E.\ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta;$ 向量个数大于向量维数

√$F.\ \begin{pmatrix}\alpha_1\\ \beta\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}\alpha_2\\ \beta\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}\alpha_3\\ \beta\end{pmatrix}.$ 本身无关加分量仍无关

例6 证明$\alpha_j=\begin{pmatrix}a_{1j}\\ \vdots\\ a_{mj}\end{pmatrix}(j=1,\cdots,n)$线性相关充要条件是

证明：

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0\\ \cdots\cdots\\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0\end{cases}\text{有非0解.}$$

$$\Leftrightarrow\begin{pmatrix}a_{11}\\ a_{21}\\ \vdots\\ a_{m1}\end{pmatrix}x_1+\begin{pmatrix}a_{12}\\ a_{22}\\ \vdots\\ a_{m2}\end{pmatrix}x_2+\cdots\begin{pmatrix}a_{1n}\\ a_{2n}\\ \vdots\\ a_{mn}\end{pmatrix}x_n=0\text{有非0解,}$$

$$\Leftrightarrow\alpha_1x_1+\alpha_2x_2+\cdots\alpha_nx_n=0\text{有非0解,}$$

$$\Leftrightarrow\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\text{线性相关.}$$

18. 设A是n阶矩阵,α是n维列向量,若$A^{m-1}\alpha \neq 0$,$A^m\alpha = 0$,证明$\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \cdots, A^{m-1}\alpha$线性无关.

证明: 设$k_1\alpha + k_2A\alpha + k_3A^2\alpha + \cdots + k_mA^{m-1}\alpha = 0$

$\xrightarrow{A^{m-1}}$

由于$A^m\alpha = 0$知$A^{m+1}\alpha = 0, A^{m+2}\alpha = 0, \cdots$

第一个等式两端同时左乘A^{m-1},并代入上式,有

$k_1A^{m-1}\alpha = 0$ 因$A^{m-1}\alpha \neq 0$, 故$k_1 = 0$.代入第一个等式

$$k_2A\alpha + k_3A^2\alpha + \cdots + k_mA^{m-1}\alpha = 0$$

同理两端同时左乘A^{m-2},有$k_2A^{m-1}\alpha = 0$ 从而$k_2 = 0$.

类似可得$k_3 = 0, \cdots, k_m = 0$.

所以$\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \cdots, A^{m-1}\alpha$线性无关.

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

第三节 向量组的最大线性无关组与秩

一、两个向量组的关系

二、最大线性无关组与秩的定义及性质

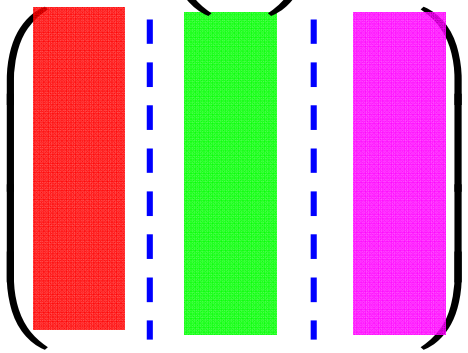
三、最大线性无关组与秩的计算



一、两个向量组的关系

矩阵与向量组的关系

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\4\\5\end{pmatrix}.$$



$$=A.$$

定义：设

$$A=\left[\begin{array}{c:c:c:c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{array}\right] \text{ 记为} (\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$$

则称矩阵A由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 所构成。 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 称为矩阵A的列向量组。

设

$$A=\left[\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{array}\right] \text{ 记为 } \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix}$$

向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$称为矩阵$A$的行向量组。

（一）两个向量组有哪些关系

定义3.3.1：设有两个n维向量组：

$$A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\ B:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$$

如果向量组A中的每个向量都能由B线性表示,则称**向量组A能由向量组B线性表示**。

如果向量组A和向量组B能相互表示, 则称向量组A和向量组B**等价**。

对比：矩阵$A \xrightarrow{\text{初等变换}} B$, 则称**矩阵$A, B$等价**.

（二）这两种关系的性质

记$A_{n\times r}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r)$, $B_{n\times s}=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)$

向量组A能由向量组B线性表示

$$\Leftrightarrow \alpha_i=k_{1i}\beta_1+k_{2i}\beta_2+\cdots+k_{si}\beta_s=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)\begin{pmatrix}k_{1i}\\k_{2i}\\\vdots\\k_{si}\end{pmatrix}$$

$$i=1,2,\cdots,r.$$

$$\Leftrightarrow A_{n\times r}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r)$$

$$=\left((\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)\begin{pmatrix}k_{11}\\k_{21}\\\vdots\\k_{s1}\end{pmatrix},(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)\begin{pmatrix}k_{12}\\k_{22}\\\vdots\\k_{s2}\end{pmatrix},\cdots,(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)\begin{pmatrix}k_{1r}\\k_{2r}\\\vdots\\k_{sr}\end{pmatrix}\right)$$

记$A_{n\times r}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r)$, $B_{n\times s}=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)$

向量组A能由向量组B线性表示

$$\Leftrightarrow \alpha_i=k_{1i}\beta_1+k_{2i}\beta_2+\cdots+k_{si}\beta_s=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)\begin{pmatrix}k_{1i}\\k_{2i}\\\vdots\\k_{si}\end{pmatrix}$$

$$i=1,2,\cdots,r.$$

$$\Leftrightarrow A_{n\times r}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r)$$

$$=\left((\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)\begin{pmatrix}k_{11}\\k_{21}\\\vdots\\k_{s1}\end{pmatrix},(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)\begin{pmatrix}k_{12}\\k_{22}\\\vdots\\k_{s2}\end{pmatrix},\cdots,(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)\begin{pmatrix}k_{1r}\\k_{2r}\\\vdots\\k_{sr}\end{pmatrix}\right)$$

$$=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)\begin{pmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1r}\\k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2r}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\k_{s1}&k_{s2}&\cdots&k_{sr}\end{pmatrix}=B_{n\times s}K_{s\times r}$$

向量组A能由向量组B线性表示$\Leftrightarrow A=BK$.

矩阵A的列向量组　　矩阵B的列向量组

$A=BK$

$\Leftrightarrow$矩阵A的列向量组能由B列向量组线性表示;

$\Leftrightarrow$矩阵A的行向量组能由K行向量组线性表示.

$A=BK\Leftrightarrow A^T=K^TB^T$

$\Leftrightarrow$矩阵A^T的列向量组能由K^T的列向量组线性表示;

A的行向量组　　K的行向量组

Th1 设两n维向量组$A:\alpha_1,\cdots,\alpha_r, B:\beta_1,\cdots,\beta_s$，如果向量组$A$能由$B$线性表示,且向量组$A$线性无关，则$r \le s$.

证明：记$A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_r), B=(\beta_1,\cdots,\beta_s)$.

∵向量组A能由B线性表示, ∴ $A_{n\times r}=B_{n\times s}K_{s\times r}$.

假设$r>s$. ∵ K的列向量组的个数大于维数，

∴ K的列向量组线性相关，∴ $Kx=0$有非0解x_0.

∴ $Ax_0=BKx_0=0$. ∴ $Ax=0$有非0解x_0. 故向量组A线性相关. 这与已知矛盾. 故$r \le s$.

无关组能由另一个表示则无关的个数≤另一个的.

定理1 设有两个n维向量组

$$A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,B:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s,$$

如果向量组A能由B线性表示, 且向量组A线性无关, 则$r \le s$.

推论1 若向量组A可由向量组B线性表示，且A所含的向量个数多于B所含的向量个数, 则向量组A线性相关.

推论2 等价的线性无关的向量组所含向量个数相等.

第9次课主要内容

向量组线性相关线性无关定义(五层含义)

α线性无关 $\Leftrightarrow \alpha \neq 0.$

α, β线性无关 $\Leftrightarrow \alpha, \beta$的分量对应不成比例.

n维单位坐标向量组

$\varepsilon_1 = (1,0,\cdots,0)^T, \varepsilon_2 = (0,1,\cdots,0)^T, \cdots, \varepsilon_n = (0,0,\cdots,1)^T$

线性无关.

向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性相关加向量仍相关

$\Leftrightarrow\exists$不全为零的数$\lambda_1,\cdots,\lambda_m, s.t.\ \lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$

$\Leftrightarrow$线性方程组$x_1\alpha_1+\cdots+x_m\alpha_m=0$ (或$Ax=0$)有非零解

$\Leftrightarrow$至少有一个向量能由其余向量线性表示 哪一个?

再加$\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关$\Rightarrow\alpha_1$可以由$\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性表示

向量个数大于维数$\Rightarrow$向量组线性相关　　且唯一

部分相关,则整体相关. 整体无关,则部分无关.

向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关加分量仍无关

$\Leftrightarrow$只有$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$全为零，才有$\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$

$\Leftrightarrow$线性方程组$x_1\alpha_1+\cdots+x_m\alpha_m=0$(或$Ax=0$)只有零解

$\Leftrightarrow$每一个向量都不能由其余向量线性表示

再加β不可以由$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性表示$\Rightarrow\beta,\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关

2.两个向量组的关系

$A = BK$

$\Leftrightarrow$ 矩阵A的列向量组能由B列向量组线性表示;

$\Leftrightarrow$ 矩阵A的行向量组能由K行向量组线性表示.

向量组A能由B线性表示

向量组A线性无关

$\Rightarrow$ A的向量个数 $\leq$ B的

等价的线性无关向量组 向量个数相同

第9次课主要内容

0.向量组线性相关线性无关定义(五层含义)

α线性无关 $\Leftrightarrow \alpha \neq 0$.

α, β线性无关 $\Leftrightarrow$ α, β的分量对应不成比例.

n维单位坐标向量组

$\varepsilon_1=(1,0,\cdots,0)^T, \varepsilon_2=(0,1,\cdots,0)^T, \cdots, \varepsilon_n=(0,0,\cdots,1)^T$

线性无关.

1.一个向量组的关心的问题 向量组相关性的判定

向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性相关加向量仍相关

$\Leftrightarrow\exists$不全为零的数$\lambda_1,\cdots,\lambda_m, s.t.\ \lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$

$\Leftrightarrow$线性方程组$x_1\alpha_1+\cdots+x_m\alpha_m=0$ (或$Ax=0$)有非零解

$\Leftrightarrow$至少有一个向量能由其余向量线性表示 哪一个？

再加$\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关$\Rightarrow\alpha_1$可以由$\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性表示

部分相关,则整体相关. 整体无关,则部分无关.　且唯一

向量个数大于维数$\Rightarrow$向量组线性相关

向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关加分量仍无关

$\Leftrightarrow$只有$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$全为零，才有$\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$

$\Leftrightarrow$线性方程组$x_1\alpha_1+\cdots+x_m\alpha_m=0$(或$Ax=0$)只有零解

$\Leftrightarrow$每一个向量都不能由其余向量线性表示

再加β不可以由$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性表示$\Rightarrow\beta,\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关

2.两个向量组的关系及其性质

一个能否由另一个线性表示; 向量组等价.

$A = BK$

⇔矩阵A的列向量组能由B列向量组线性表示;

⇔矩阵A的行向量组能由K行向量组线性表示.

向量组A能由B线性表示
向量组A线性无关
} ⇒ A的向量个数 ≤ B的

无关组能由另一个表示则无关的个数≤另一个的.

等价的线性无关向量组 向量个数相同

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

第三节 向量组的最大线性无关组与秩

一、两个向量组的关系及其性质

二、最大线性无关组与秩的定义及性质

三、最大线性无关组与秩的计算



二、最大线性无关组与秩的定义及性质

（一）最大线性无关组

定义2 设T是n维向量组;若T中的r个向量$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$满足：

(1)$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性无关;

(2)$\forall\alpha\in T$, α能由$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性表示

(或$\forall\alpha\in T$, $\alpha,\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性相关)

则称$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是向量组T的一个最大(线性)无关组.

定义2 设T是n维向量组;若T中的r个向量$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$满足:

(1)$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性无关;

(2)$\forall\alpha\in T$, α能由$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性表示

(或$\forall\alpha\in T$, $\alpha,\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性相关)

则称$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是向量组T的一个最大(线性)无关组.

向量组T中的$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是T的最大线性无关组

$\Leftrightarrow$ ①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$\forall\beta\in T$能由$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$表示.

$\Leftrightarrow$ ①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$\forall\beta\in T$, $\beta,\alpha_1,\cdots,\alpha_r$相关.

例1 全体n维向量构成的集合记R^n,求R^n的一个最大线性无关组。

解: n维单位坐标向量组$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$是线性无关,且$\forall\,\alpha\in R^n$, 向量组$\alpha,\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$线性相关.

所以$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$为$R^n$的一个最大线性无关组。

注: $\forall n$个线性无关的n维向量组都是R^n的最大无关组.

例 是否所有的向量组都有最大无关组呢?

不是. 只含零向量的向量组就没有.

最大线性无关组的性质

性质1 向量组线性无关

$\Leftrightarrow$ 其最大线性无关组是它自己；

已知向量组$T: \alpha_1, \cdots, \alpha_r$线性无关

① $\alpha_1, \cdots, \alpha_r$线性无关；

② $\forall \alpha_i \in T$, α_i可由$\alpha_1, \cdots, \alpha_r$线性表示?

$$\alpha_i = 0\alpha_1 + \cdots + 0\alpha_{i-1} + \alpha_i + 0\alpha_{i+1} + \cdots + 0\alpha_r$$

最大线性无关组的性质

性质1 向量组线性无关

$\Leftrightarrow$ 其最大线性无关组是它自己；

性质2 向量组与其最大无关组等价；

注：同一向量组的$\forall$两个最大无关组的关系？

①等价；②所含向量个数相等.

同一向量组的不同最大无关组什么是不变的?

最大无关组含向量个数是不变的.

（二）向量组的秩

Df 3 向量组A的最大线性无关组所含向量的个数称为这个向量组的秩，记为$R(A)$.

注：向量组T中的$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是T的最大线性无关组

$\Leftrightarrow$①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$\forall\beta\in T$能由$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$表示.

$\Leftrightarrow$①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$\forall\beta\in T$, $\beta,\alpha_1,\cdots,\alpha_r$相关.

$\Leftrightarrow$①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$R(T)=r$？ √.

"$\Rightarrow$"显然. "$\Leftarrow$"反证. 设$\exists\beta\in T$, $\beta,\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关.

则$R(T)\geq r+1$ 与$R(T)=r$矛盾.

秩的性质

性质3 向量组线性无关

$\Leftrightarrow$ 其所含向量的个数等于其秩；

向量组线性相关

$\Leftrightarrow$ 其所含向量的个数大于其秩；

注：向量组所含向量的个数 $\geq$ 其秩.

性质4 设$R(A)=r_1, R(B)=r_2$,若向量组A能由B线性表示,则$r_1 \le r_2$.

证明: 向量组排成的矩阵用与其相同的符号记.

设向量组A的最大无关组为$A_1 \Rightarrow A_1 = AK_1$ ①

向量组B的最大无关组为$B_1 \Rightarrow B = B_1K_2$ ②

A能由B线性表示$\Rightarrow A = BK \Rightarrow AK_1 = BKK_1$ ③

①②代入③有 $A_1 = B_1K_2KK_1$

$\Rightarrow$ 向量组A_1能由B_1线性表示
又向量组A_1线性无关
$\Rightarrow r_1 \le r_2$.

线 性 表 示 具 有 传 递 性

$A_1 \quad A \quad B \quad B_1$

秩的性质

性质3 向量组线性无关

$\Leftrightarrow$ 其所含向量的个数等于其秩;

性质4 设$R(A)=r_1, R(B)=r_2$, 若A能由B线性表示,则$r_1 \le r_2$.

性质5 等价的向量组有相同的秩.

三、最大线性无关组与秩的计算

（一）最大无关组的求法

定理2 (1)若矩阵A经过有限次初等行变换变成B，则A的行向量组与B的行向量组等价；

而A的任意k个列向量与B中对应的k个列向量有相同的线性相关性；

证： $\because A \overset{行}{\to} B$, $\therefore B = PA$ (P为有限初等矩阵的积)

$\because A = BK \Leftrightarrow$ 矩阵A的行向量组能由K行向量组线性表示.

$\therefore$ 矩阵B的行向量组能由A行向量组线性表示.

又$A = P^{-1}B$. $\therefore A$的行向量组能由B行向量组线性表示.

故A, B的行向量组等价.

定理2 (1)若矩阵A经过有限次初等行变换变成B,则A的行向量组与B的行向量组等价;

而A的任意k个列向量与B中对应的k个列向量有相同的线性相关性;

设A的$\forall k$个列向量与B中对应的k个列向量构成的矩阵分别为A_k, B_k. $\because A \xrightarrow{行} B, \therefore A_k \xrightarrow{行} B_k$. $\therefore$ 它们的行向量组等价. $\therefore R(A_k) = R(B_k)$.

若A_k列向量组线性相关(无),则$k > R(A_k) = R(B_k)$(=).

故B_k列向量组线性相关(无).得证.

定理2 (1)若矩阵A经过有限次初等行变换变成B，则A的行向量组与B的行向量组等价；

而A的任意k个列向量与B中对应的k个列向量有相同的线性相关性；

行变换不改变列向量组的线性相关性

(2)若矩阵A经过有限次初等列变换变成B，则A的列向量组与B的列向量组等价；

而A的任意k个行向量与B中对应的k个行向量有相同的线性相关性；

列变换不改变行向量组的线性相关性

（二）向量组秩的求法

定义4 矩阵行向量组的秩称为矩阵的**行秩**；
列向量组的秩称为矩阵的**列秩**.

定理3 矩阵A的秩等于其行秩，也等于其列秩。

三秩相等

证： 设$R(A)=r$且 $A \xrightarrow{\text{行}}$ 最简形B，$\therefore R(B)=r$且B有r个非零行(线性无关)，它们是B行向量组的最大无关组

$\therefore B$的行秩$=r$. 由$Th2$得A与B行向量组等价.

$\therefore A$与B行向量组的秩相等. $\therefore A$行秩$=r=R(A)$. 同理,….

（二）向量组秩的求法

定义4 矩阵行向量组的秩称为矩阵的**行秩**；
列向量组的秩称为矩阵的**列秩**.

定理3 矩阵A的秩等于其行秩，也等于其列秩。

三秩相等

向量组的秩等于所排矩阵的秩

推论3 设A为n阶方阵，则$R(A)=n$
$\Leftrightarrow$ 矩阵A的行(列)向量组均线性无关.

推论3 设A为n阶方阵，则$R(A)=n$

$\Leftrightarrow$ 矩阵A的行(列)向量组均线性无关.

A_n可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow$ A是非奇异矩阵

$\Updownarrow$

标准型为E_n $\Leftrightarrow R(A)=n \Leftrightarrow A$满秩$\Leftrightarrow A$为有限个初等阵的积

$\Updownarrow$

矩阵A的行(列)向量组均线性无关

综合利用下述结论做证明

定理3.3.1 设有两个n维向量组：

$$A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\quad B:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$$

如果向量组A能由向量组B线性表示

且向量组 A线性无关，则$r\le s$。

性质4 若向量组A能由B线性表示，则$R(A)\le R(B)$.

定理3.3.3 三秩相等.

P_{95} 22 证明: $R(AB)\le\min\{R(A),R(B)\}$

P_{95} 20 证明: $R(A\ \ B)\le R(A)+R(B)$

P_{95} 21 证明: $R(A+B)\le R(A)+R(B)$

22. 证明：$R(AB) \le \min\{R(A), R(B)\}$.

回顾：$A = BK$　　矩阵积的秩 ≤ 任何因子的秩.

$\Leftrightarrow$ 矩阵A的列向量组能由B列向量组线性表示；

$\Leftrightarrow$ 矩阵A的行向量组能由K行向量组线性表示.

证明：$\because AB = A \cdot B$,

$\therefore$ 矩阵AB的列向量组能由A列向量组线性表示,

$\therefore$ AB的列秩 ≤ A的列秩；即$R(AB) \le R(A)$.

又矩阵AB的行向量组能由B行向量组线性表示,

$\therefore$ AB的行秩 ≤ B的行秩；即$R(AB) \le R(B)$.

故$R(AB) \le \min\{R(A), R(B)\}$.

20. 证明：$R(A:B)\le R(A)+R(B)$.

分块矩阵的秩 ≤ 块矩阵秩的和

证明：设$A_{m\times n}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n),B_{m\times s}=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)$

设A,B列向量组的最大线性无关组分别为：$\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r}$；

$\beta_{j_1},\cdots,\beta_{j_t}$，则$R(A)=r,\ R(B)=t,$ 且

$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$与$\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r}$等价；$\beta_1,\cdots,\beta_s$与$\beta_{j_1},\cdots,\beta_{j_t}$等价.

从而$\alpha_1,\cdots,\alpha_n,\beta_1,\cdots,\beta_s$与$\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r},\beta_{j_1},\cdots,\beta_{j_t}$等价，故

$$R(\alpha_1,\cdots,\alpha_n,\beta_1,\cdots,\beta_s)=R(A:B)$$

$$R(\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r},\beta_{j_1},\cdots,\beta_{j_t})\le r+t=R(A)+R(B)$$

所以$R(A:B)\le R(A)+R(B)$.

21. 证明：$R(A+B) \le R(A)+R(B)$.

矩阵和的秩≤矩阵秩的和

证明：设$A_{m\times n}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n), B_{m\times n}=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$

设A,B列向量组的最大线性无关组分别为：$\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r}$；$\beta_{j_1},\cdots,\beta_{j_t}$，则$R(A)=r,\ R(B)=t,$ 且

$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$与$\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r}$等价；$\beta_1,\cdots,\beta_n$与$\beta_{j_1},\cdots,\beta_{j_t}$等价.

从而$\alpha_1,\cdots,\alpha_n,\beta_1,\cdots,\beta_n$与$\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r},\beta_{j_1},\cdots,\beta_{j_t}$等价，故

$\alpha_1+\beta_1,\cdots,\alpha_n+\beta_n$，能由$\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r},\beta_{j_1},\cdots,\beta_{j_t}$线性表示

$$R(\alpha_1+\beta_1,\cdots,\alpha_n+\beta_n) \le R(\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r},\beta_{j_1},\cdots,\beta_{j_t})$$

$$= R(A+B) \qquad \le r+t = R(A)+R(B)$$

所以$R(A+B)\le R(A)+R(B)$.

22. $R(AB) \le \min\{R(A), R(B)\}$. 矩阵积的秩 ≤ 任何因子的秩.

20. $R(A \vdots B) \le R(A) + R(B)$. 分块矩阵的秩 ≤ 块矩阵秩的和

21. $R(A+B) \le R(A) + R(B)$. 矩阵和的秩 ≤ 矩阵秩的和.

法二: $\because (A+B) = (A \vdots B)\begin{pmatrix} E \\ E \end{pmatrix}$,

$$\therefore R(A+B) = R\left((A \vdots B)\begin{pmatrix} E \\ E \end{pmatrix}\right) \overset{22题}{\le} R(A \vdots B) \overset{20题}{\le} R(A) + R(B).$$

得证.

注 : $R(A+B) \le R(A \vdots B) \le R(A) + R(B)$.

例2.求向量组$\alpha_1=(1,0,-3,-1),\alpha_2=(2,1,-1,-3)$,

$\alpha_3=(1,4,1,0),\alpha_4=(0,2,-6,3)$的秩,并判断其线性相关性。

解:因向量组的秩等于其构成的矩阵的秩,

$$A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\\ \alpha_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&-3&-1\\ 2&1&-1&-3\\ 1&4&1&0\\ 0&2&-6&3\end{pmatrix}\overset{\text{行}}{\rightarrow}\begin{pmatrix}1&0&-3&-1\\ 0&1&5&-1\\ 0&0&-16&5\\ 0&0&0&0\end{pmatrix}$$

所以$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3.$

因向量组的秩小于向量个数, 所以$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性相关.

补充. 求向量组 $\alpha_1=[1,1,1,3]^T,\alpha_2=[1,3,-5,-1]^T,$ $\alpha_3=[-2,-6,10,a]^T,\alpha_4=[4,1,6,a+10]^T$ 的秩和一个最大线性无关组。

解： $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$

$$=\begin{pmatrix}1&1&-2&4\\1&3&-6&1\\1&-5&10&6\\3&-1&a&a+10\end{pmatrix}\overset{\text{行}}{\sim}\begin{pmatrix}\textcircled{1}&1&-2&4\\0&\textcircled{2}&-4&-3\\0&0&0&\textcircled{-6}\\0&0&0&0\end{pmatrix}\overset{\text{记}}{=}B.$$

$r_4-\frac{7}{6}r_3$

(1)当 $a\neq 2$ 时，有 $R(B)=4$，从而 $R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=4$，故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，它就是一个最大线性无关组.

(2)当 $a=2$ 时，有 $R(B)=3$，从而 $R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$，故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关. 显然 B 的第1,2,4列线性无关

$\therefore \alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 无关，故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 是它的一个最大无关组.

求向量组$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$的最大无关组的步骤：

$(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$ $\longrightarrow$ 阶梯型矩阵

①按列排成矩阵 ②只用初等行变换 ③找出阶梯型非零行首个非零元所在的列 (若为1,2,4列)

则$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$就是$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$的一个最大无关组.

例4 已知四个向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$，证明向量组

$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ 线性相关.

$1-1+1+1=0$ 系数：1,–1,1,1

∴线性相关.

证明(法二)：$\because \alpha_1+\alpha_2=\alpha_2+\alpha_3-(\alpha_3-\alpha_4)-(\alpha_4-\alpha_1)$

所以$\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_4,\ \alpha_4+\alpha_1$线性相关.

法三：$\alpha_1+\alpha_2=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$

$|K|=1-1=0$

$$(\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3-\alpha_4,\ \alpha_4-\alpha_1)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\underbrace{\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&-1&1\end{pmatrix}}_{K}$$

$R(\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3-\alpha_4,\ \alpha_4-\alpha_1)\le R(K)<4$ 秩<个数

例5 设有行向量组

$$\alpha_1=(2,0,-1,3),\alpha_2=(3,-2,1,-1)$$

$$\beta_1=(-5,6,-5,9),\beta_2=(4,-4,3,-5)$$

证明向量组 α_1,α_2 与向量组 β_1,β_2 等价.

证明：$A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \beta_1\\ \beta_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&-1&3\\ 3&-2&1&-1\\ -5&6&-5&9\\ 4&-4&3&-5\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}2&0&-1&3\\ 0&-4&5&-11\\ 0&0&0&0\\ 0&0&0&0\end{pmatrix}$

因此$R(A)=2$. 又因为α_1,α_2与β_1,β_2均线性无关，故α_1,α_2与β_1,β_2都是向量组$\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2$的最大无关组。故向量组$\alpha_1,\alpha_2$与$\beta_1,\beta_2$等价。

例6 设$t_1,\cdots,t_r$是r个$(r\le n)$互不相同的数,证明向量组 $\alpha_s=(1,t_s,t_s^2,\cdots,t_s^{n-1})^T$,$s=1,\cdots,r$ 线性无关.



证明: 令$A=\left(\alpha_1\ \alpha_2\ \cdots\ \alpha_r\right)=\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ t_1 & t_2 & \cdots & t_r\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ t_1^{n-1} & t_2^{n-1} & \cdots & t_r^{n-1}\end{pmatrix}$

取A的前r行得A的一个r阶子式$|A_r|$

$$|A_r|=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ t_1 & t_2 & \cdots & t_r\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ t_1^{r-1} & t_2^{r-1} & \cdots & t_r^{r-1}\end{vmatrix}=\prod_{r\ge i>j\ge 1}(t_i-t_j)\neq 0.$$ 故$R(A)=r$,

进而A的列秩是r, 由向量个数=向量组的秩,

故向量组$\alpha_1\ \alpha_2\ \cdots\ \alpha_r$ 线性无关.

向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性相关 加向量仍相关

$\Leftrightarrow$ $\exists$不全为零的数$\lambda_1,\cdots,\lambda_m, s.t.\ \lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$

$\Leftrightarrow$ 线性方程组$x_1\alpha_1+\cdots+x_m\alpha_m=0$ (或$Ax=0$)有非零解

$\Leftrightarrow$ 至少有一个向量能由其余向量线性表示 哪一个?

$\Leftrightarrow$ 最大线性无关组不是它本身

$\Leftrightarrow R(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)<m.$

再加$\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关 $\Rightarrow$ α_1可以由$\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性表示且唯一

部分相关,则整体相关. 整体无关,则部分无关.

向量个数大于维数 $\Rightarrow$ 向量组线性相关

向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关 加分量仍无关

$\Leftrightarrow$只有$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$全为零, 才有$\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$

$\Leftrightarrow$线性方程组$x_1\alpha_1+\cdots+x_m\alpha_m=0$(或$Ax=0$)只有零解

$\Leftrightarrow$ 每一个向量都不能由其余向量线性表示

$\Leftrightarrow$ 最大线性无关组是它本身

$\Leftrightarrow R(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)=m.$

再加β不可以由$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性表示$\Rightarrow$ $\beta,\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关

第11次课主要内容

1.证明向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关的思路：

1)用定义 假设$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$

$\Downarrow$ 恒等变形（乘 / 重组）

$$k_1=0,k_2=0,\cdots,k_s=0.$$

2)用秩 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关 $\Leftrightarrow$ $R(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=s.$

注: $R(A)=A$的列秩$=A$的行秩;

$$R(AB)\le\min\{R(A),R(B)\};$$

若A可逆,则$R(AB)=R(BA)=R(B).$

2.正交向量组的概念性质

$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$为正交向量组$\Leftrightarrow (\alpha_i,\alpha_j)\begin{cases}=0, & i\neq j\\ >0, & i=j\end{cases}$

$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$为标准正交向量组$\Leftrightarrow (\alpha_i,\alpha_j)=\begin{cases}0, & i\neq j\\ 1, & i=j\end{cases}$

定理3.4.1 正交向量组一定线性无关。

Th2 A_n为正交阵 $\Leftrightarrow$ A_n的列(行)向量组是标准正交向量组.

3.施密特标准正交化法

已知$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关 $\rightarrow$ 标准正交向量组.

1.正交化

$$\beta_1=\alpha_1,$$

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1,$$

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2.$$

2.标准化(单位化)

$$e_1=\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|},$$

$$e_2=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|},$$

$$e_3=\frac{\beta_3}{\|\beta_3\|}.$$

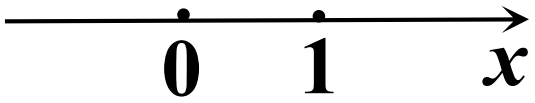
得:e_1,e_2,e_3是标准正交向量组.

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

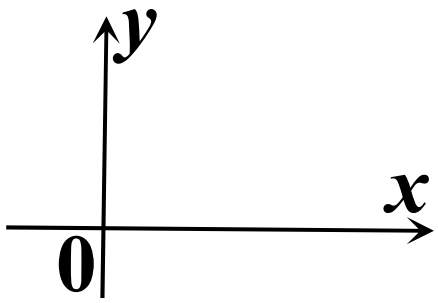
第五节 向量空间



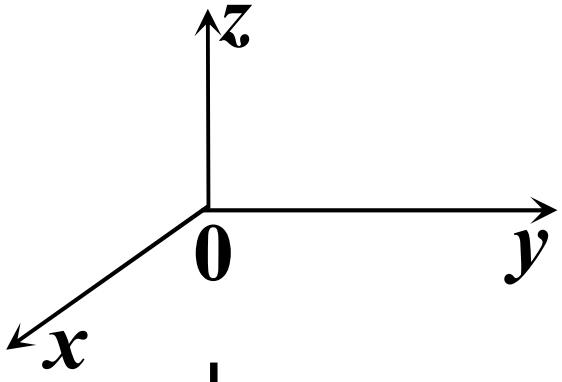
数学研究对象的变化：



点 ⟷ 实数 x （一一对应）



点 ⟷ 数对 (x, y) 或复数 $x + iy$ （一一对应）



↓ 推广

向量空间？

点 ⟷ 三维行向量 (x, y, z) （一一对应）

↓ 推广

$(x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$

一、向量空间的定义

Df 1 设V是n维向量所构成的非空集合，若满足

(I)所定义的加法满足封闭性：$\forall \alpha,\beta \in V$有$\alpha+\beta \in V$；

(II)所定义的数乘满足封闭性：$\forall \alpha \in V, k \in R$有$k\alpha \in V$；

且 $(1)\alpha+\beta=\beta+\alpha$；　$(2)(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$；

$(3)\alpha+0=\alpha$；　$(4)\alpha+(-\alpha)=0$；

$(5)k(l\alpha)=(kl)\alpha$；　$(6)(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$；

$(7)k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$；　$(8)1\alpha=\alpha$；

其中$\alpha,\beta,\gamma \in V; k,l \in K$；则称$V$是一个向量空间。

向量空间就是定义了封闭线性运算的非空向量集合。

例1 容易验证 $R^n=\{(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T \mid a_i\in R,i=1,\cdots,n\}$ 是一个向量空间.

Df 2 设 V 是一个向量空间, S 是 V 的一个非空子集, 若 S 对 V 中定义的加法和数乘也构成一个向量空间, 则称 S 是 V 的子空间.

推论　非空子集 S 是向量空间 V 的子空间

$\Leftrightarrow$ S 对加法和数乘满足封闭性.

非空的V

(I)加法封闭，

√ $(1)\alpha+\beta=\beta+\alpha;$

√ $(2)(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma);$

? $(3)\alpha+0=\alpha;$

? $(4)\alpha+(-\alpha)=0;$

(II)数乘封闭，

√ $(5)k(l\alpha)=(kl)\alpha;$

√ $(6)(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha;$

√ $(7)k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta;$

√ $(8)1\alpha=\alpha.$

非空子集S

(I)加法封闭，

设$\gamma\in S, 0=0\gamma\in S;$

(II)数乘封闭，

$-\gamma=-1\gamma\in S.$

例2设$V_1=\{x=(0,x_2,\cdots,x_n)^T \mid x_i\in R,i=2,\cdots,n\}$

$V_2=\left\{x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T \mid x_i\in R,i=1,\cdots,n,\sum_{i=1}^{n}x_i=1\right\}$

问V_1,V_2是否是向量空间,为什么?

例3设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$是$n$维向量，且

$$V_3=\{\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_m\alpha_m \mid \lambda_1,\cdots,\lambda_m\in R\}$$

则V_3是向量空间. 称V_3是$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$所生成的空间.

记为$V_3=L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$.

例3 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$是$n$维向量，且

$$V=\{\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_m\alpha_m \mid \lambda_1,\cdots,\lambda_m\in R\}$$

则V是向量空间. 称V是$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$所生成的空间.

记为$V=L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$.

证：$\because 0\in V$, $\therefore V$非空. $\forall \alpha,\beta\in V$,

$$\alpha=k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m,\ \beta=l_1\alpha_1+\cdots+l_m\alpha_m,\ k_i,l_1\in R.$$

$$\alpha+\beta=(k_1+l_1)\alpha_1+\cdots+(k_m+l_m)\alpha_m\in V.$$

$$\forall k\in R,\quad k\alpha=kk_1\alpha_1+\cdots+kk_m\alpha_m\in V.$$

故V是R^n的子空间，进而是向量空间.

注：设$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$的最大线性无关组,则

$$L(\alpha_1,\cdots,\alpha_r)=L(\alpha_1,\cdots,\alpha_m).$$

二、向量空间的基和坐标

Df 3 设V是向量空间,若$\alpha_1,\cdots,\alpha_r \in V$,且满足

(1)$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性无关;

(2)V中的任意向量都可以由$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性表示;

(或对V中的任意β，有$\beta,\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性相关)

则称$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$为向量空间V的一个基,向量个数r称为V的维数. 并称V是r维向量空间.

向量组	最大线性无关组	秩
向量空间	基	维数

问题 1.是否所有的向量空间都有基？{0}没有基

2.向量空间的基是否唯一？不唯一

最大线性无关组的判定:

向量组T中的$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是T的最大线性无关组

$\Leftrightarrow$ ①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$\forall\beta\in T$能由$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$表示.

$\Leftrightarrow$ ①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$\forall\beta\in T$, $\beta,\alpha_1,\cdots,\alpha_r$相关.

$\Leftrightarrow$ ①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$R(T)=r$.

向量空间基的判定:

向量空间V中的$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是V的基

$\Leftrightarrow$ ①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$\forall\beta\in V$能由$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$表示.

$\Leftrightarrow$ ①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$\forall\beta\in V$, $\beta,\alpha_1,\cdots,\alpha_r$相关.

$\Leftrightarrow$ ①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$\dim V=r$.

补1. 若$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$是4维向量空间$V$的一个基，则$V$的基还可以是($D$)

$(A)\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$；$=0$ 线性相关

$(B)\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$；$=0$ 线性相关

$(C)\alpha_1,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4$；×

$(D)(\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4)$

$=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$

可逆

$$\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

分析： 由于V是4维空间，它的基只能由4个线性无关的向量构成。直接排除C。

补2对向量空间：

$$V_1=\{x=(0,x_2,\cdots,x_n)\,|\,x_2,\cdots,x_n\in R\}$$

求其基为维数.

解：其基可以取为：

$$\varepsilon_2=(0,1,0,\cdots,0),\cdots,\varepsilon_n=(0,0,0,\cdots,1).$$

因$\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$线性无关,

且V_1中任意$\alpha=(0,a_2,\cdots,a_n)=a_2\varepsilon_2+\cdots+a_n\varepsilon_n$.

所以$\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$是$V_1$的基,且$V_1$的维数为$n-1$.

Df 4 设$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是向量空间V的一个基, $\forall\alpha\in V$有

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_r\alpha_r$$

则称$(x_1, x_2, \cdots, x_r)^T$为向量$\alpha$在基$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$下的坐标.

坐标具有唯一性

因$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是基, 所以(1)$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性无关;

(2)$\alpha,\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性相关.

故α能由$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性表示, 且表法唯一.

例4： 验证 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\1\\2\end{pmatrix}$ 是 R^3 中的一组基，并求向量 $\alpha=(1,-3,-4)^T$ 在此基下的坐标.

解： 令 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&1&1\\0&3&2\end{pmatrix}\begin{matrix}r_2+r_1\\=\\r_3-r_2\end{matrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&3&4\\0&0&-2\end{pmatrix}$

$\therefore R(A)=3$，进而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 R^3 的基.

设 α 在此基下的坐标为 $(x_1,x_2,x_3)^T$. 即 $\alpha=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$

$$=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}\therefore\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=A^{-1}\begin{pmatrix}1\\-3\\-4\end{pmatrix}=\cdots=\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}.$$

补3.若$\alpha_1=(1,2,-1,0),\alpha_2=(1,1,0,2),\alpha_3=(2,1,1,a)$,

且$\dim L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$,则$a=$ 6 .

分析:向量组生成的空间=其最大线性无关组生成空间.

向量组的最大线性无关组就是它生成空间的基.

向量组的生成空间的维数等于向量组的秩.

解:
$$\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&-1&0\\ 1&1&0&2\\ 2&1&1&a\end{pmatrix}\begin{matrix}r_2-r_1\\ \sim\\ r_3-2r_1\end{matrix}\begin{pmatrix}1&2&-1&0\\ 0&-1&1&2\\ 0&-3&3&a\end{pmatrix}\begin{matrix}r_3-3r_1\\ \sim\end{matrix}\begin{pmatrix}1&2&-1&0\\ 0&-1&1&2\\ 0&0&0&a-6\end{pmatrix}$$

$\because \dim L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2,$

$\therefore R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2,\therefore a-6=0,$ 所以$a=6.$

三、基变换与坐标变换

设$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$及$\beta_1,\cdots,\beta_n$是V^n中的两组基，且

$$\begin{aligned}\beta_1 &= c_{11}\alpha_1 + c_{21}\alpha_2 + \ldots + c_{n1}\alpha_n,\\ \beta_2 &= c_{12}\alpha_1 + c_{22}\alpha_2 + \ldots + c_{n2}\alpha_n,\\ &\vdots\\ \beta_n &= c_{1n}\alpha_1 + c_{2n}\alpha_2 + \ldots + c_{nn}\alpha_n,\end{aligned}$$

写成矩阵形式

$$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n}\\ c_{21} & c_{21} & \cdots & c_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn}\end{pmatrix}$$

过渡矩阵

P可逆

到谁谁在前

称P是基$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$到基$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$的过渡矩阵；

$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)P$为基变换公式.

Th1 设 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 及 $\beta_1,\cdots,\beta_n$ 是 V^n 中的两组基，则

$$\alpha = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n = (\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$= y_1\beta_1 + \cdots + y_n\beta_n = (\beta_1,\cdots,\beta_n)\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (\alpha_1,\cdots,\alpha_n)P\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

又 $(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)P$

所以 $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = P\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = P^{-1}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. 坐标变换公式

例5 求R^3中

基$e_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},e_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},e_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$到$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$的过渡矩阵.

解：

$$\alpha_1=e_1,$$

$$\alpha_2=e_1+e_2,$$

$$\alpha_3=e_1+e_2+e_3,$$

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(e_1,e_2,e_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

所以e_1,e_2,e_3到$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$的过渡矩阵为$\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

例6 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix};\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$

是 R^3 的两组基，且 R^3 中向量 α 在 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为 $(-1,2,1)^T$，求：(1)由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵 P；

(2)α 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标 $(y_1,y_2,y_3)^T$.

解： (1) $\because(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)P,\ \therefore P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{-1}(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$.

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3)\xrightarrow{\text{行}}\begin{pmatrix}1&0&0&0&\frac{1}{2}&0\\0&1&0&1&\frac{1}{2}&1\\0&0&1&2&1&1\end{pmatrix}.$$

所以基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为 $\begin{pmatrix}0&\frac{1}{2}&0\\1&\frac{1}{2}&1\\2&1&1\end{pmatrix}$.

例6 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix};\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$

是 R^3 的两组基，且 R^3 中向量 α 在 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为 $(-1,2,1)^T$，求：(2) α 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标 $(y_1,y_2,y_3)^T$.

(2) $\because \alpha=-1\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)P^{-1}\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}$

$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)P\Rightarrow(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)P^{-1}$

所以 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=P^{-1}\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}=\cdots=\begin{pmatrix}0\\-2\\3\end{pmatrix}$.

第12次课主要内容

1.向量空间

向量空间就是定义了封闭线性运算的非空向量集合。

Df 2设V是一个向量空间,S是V的一个非空子集,若S对V中定义的加法和数乘也构成一个向量空间,则称S是V的子空间.

推论　非空子集S是向量空间V的子空间

$\Leftrightarrow$ S对加法和数乘满足封闭性.

$$L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=\{\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m \,|\, \lambda_1,\cdots,\lambda_m\in R\}$$

注:设$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$的最大线性无关组,则

$$L(\alpha_1,\cdots,\alpha_r)=L(\alpha_1,\cdots,\alpha_m).$$

2.向量空间基的判定：

向量空间V中的$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是V的基

$\Leftrightarrow$ ①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$\forall\beta\in V$能由$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$表示.

$\Leftrightarrow$ ①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$\forall\beta\in V$，$\beta,\alpha_1,\cdots,\alpha_r$相关.

$\Leftrightarrow$ ①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$\dim V=r$.

向量组	最大线性无关组	秩
向量空间	基	维数

Df 4设$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是向量空间V的一个基，$\forall\alpha\in V$有

$$\alpha=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_r\alpha_r$$

坐标具有唯一性

则称$(x_1,x_2,\cdots,x_r)^T$为向量α在基$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$下的坐标.

3.基变换与坐标变换

P是基$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$到基$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$的过渡矩阵

到谁谁在前

$$\Leftrightarrow (\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)P$$

基变换公式

$$\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}=(\beta_1,\cdots,\beta_n)\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)P\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}\quad 或\quad \begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}=P^{-1}\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$$

坐标变换公式

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

第六节 线性空间与线性变换



一、线性空间

***Df* 1** 设V是一非空集合, K是一数域, 且V中定义了一个封闭加法运算$\oplus$,和封闭的数乘运算$\odot$,且满足

(1)加法交换律 $\alpha \oplus \beta = \beta \oplus \alpha$

(2)加法结合律 $(\alpha \oplus \beta) \oplus \gamma = \alpha \oplus (\beta \oplus \gamma)$

(3)有零元 $\alpha \oplus \vec{0} = \alpha$

(4)有负元 $\alpha \oplus (-\alpha) = \vec{0}$

(5)数因子分配律 $k \odot (\alpha \oplus \beta) = k \odot \alpha \oplus k \odot \beta$

(6)分配律 $(k + l) \odot \alpha = k \odot \alpha \oplus l \odot \alpha$

(7) 数因子结合律 $k \odot (l \odot \alpha) = (kl) \odot \alpha$

(8)单位律 $1 \odot \alpha = \alpha$

则称集合V是数域K上的线性空间。

常见的线性空间

例1. $R^n=\{(a_1,\cdots,a_n)\,|\,a_i\in R\}$ 关于向量加法与数乘法.

数组向量空间

例3. $R^{m\times n}=\left\{A=\begin{pmatrix} a_{11}\cdots a_{1n} \\ \vdots \quad\quad \vdots \\ a_{m1}\cdots a_{mn}\end{pmatrix}\,\middle|\,a_{ij}\in R\right\}$ 关于矩阵加法与数乘法.

矩阵空间

例4. $K[x]_n=\{$实数域上次数不超过n的多项式全体,$0\}$ 关于多项式加法与数乘法.

多项式空间

例5. 设R^+: 正实数集合,其加法和数乘法定义为: $\alpha \oplus \beta = \alpha\beta$, $k \odot \alpha = \alpha^k$,证明: R^+是R上的线性空间。

证明: 设$\forall \alpha, \beta, \gamma \in R^+; k, l \in R.$

$\alpha \oplus \beta = \alpha\beta \in R^+$;加法封闭.

$k \odot \alpha = \alpha^k \in R^+$; 数乘法封闭.

(1) $\alpha \oplus \beta = \alpha\beta = \beta\alpha = \beta \oplus \alpha;$

(2) $(\alpha \oplus \beta) \oplus \gamma = \alpha\beta \oplus \gamma = \alpha\beta\gamma = \alpha(\beta\gamma) = \alpha \oplus (\beta \oplus \gamma)$

(3)有零元 1 $\quad \alpha \oplus 1 = \alpha \times 1 = \alpha;$

(4)α有负元 $\frac{1}{\alpha}$ $\quad \alpha \oplus \frac{1}{\alpha} = \alpha \times \frac{1}{\alpha} = 1;$

例5. 设R^+: 正实数集合,其加法和数乘法定义为: $\alpha \oplus \beta = \alpha\beta$, $k \odot \alpha = \alpha^k$,证明: R^+是R上的线性空间。

(5) $k \odot (\alpha \oplus \beta) = k \odot (\alpha\beta) = (\alpha\beta)^k = \alpha^k \beta^k$

$= k \odot \alpha \oplus k \odot \beta;$

(6) $(k+l) \odot \alpha = \alpha^{k+l} = \alpha^k \alpha^l = k \odot \alpha \oplus l \odot \alpha;$

(7) $k \odot (l \odot \alpha) = k \odot \alpha^l = (\alpha^l)^k = \alpha^{kl} = (kl) \odot \alpha;$

(8) $1 \odot \alpha = \alpha^1 = \alpha.$

故R^+在题目定义的运算下成为实数域R上的线性空间.

P_{95} 28判断是否构成线性空间？

(1)分子次数不超过分母次数的全体有理函数;是

(2)满足$2f(0)=f(1)$,在包含0,1两点的任意区间上有定义的全体函数f; 是

(3)满足$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$的全体函数$f$; 是

(4)满足$\int_0^1 f(x)dx\geq 0$,定义在$[0,1]$上的全体可积函数f;

否，数乘不封闭

(5)平面上不平行于某一向量的全体向量;

否，加法不封闭

(6)满足$3x+4y=1, z=0$的全体R^3中的向量(x,y,z).

否，加法、数乘都不封闭

Df 2 设V是一线性空间，S是V的一非空子集，若S对V中定义的加法和数乘也构成一线性空间，则称S是V的子空间.

推论　非空子集S是线性空间V的子空间

$\Leftrightarrow$ S对加法和数乘满足封闭性.

Df 3 设S是线性空间V的一个非空子集，则

$$\{\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_k\alpha_k \mid \alpha_1,\cdots,\alpha_k\in S;\lambda_1,\cdots,\lambda_k\in R\}$$

是V的子空间. 称为S生成的子空间. 记为$L(S)$.

V_1, V_2是线性空间V的子子空间，则

$$V_1\cap V_2=\{\alpha \mid \alpha\in V_1 且 \alpha\in V_2\}$$

$$V_1+V_2=\{\alpha_1+\alpha_2 \mid \alpha_1\in V_1 且 \alpha_2\in V_2\}$$ 都是V的子空间.

Df 4 设V是数域K上的线性空间，$\alpha_1,\cdots,\alpha_m\in V$，若$\exists$不全为零的$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$，使

$$\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_k\alpha_k=\theta$$

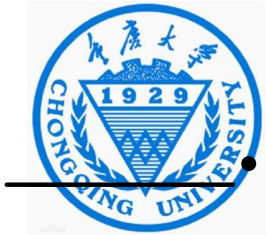
则称向量组$\alpha_1,\cdots,\alpha_k$线性相关，否则，线性无关.

仅仅与线性运算有关的概念： 线性表示 /组合，线性相关/无关，向量组的最大无关组/秩，基，维数，坐标，基变换，坐标变换等可类似推广到线性空间.

$\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$是矩阵空间$M_{2\times2}$的基，

矩阵$\begin{pmatrix}10&6\\3&1\end{pmatrix}$在此基下的坐标为 $(4,3,2,1)^T$.

线性空间$V=\left\{\begin{pmatrix} a & a \\ b & b+c \end{pmatrix}\middle| a,b,c\in R\right\}$,则$\dim V=$_____.



分析：$\forall \alpha=\begin{pmatrix} a & a \\ b & b+c \end{pmatrix}\in V$都有

$$\begin{pmatrix} a & a \\ b & b+1 \end{pmatrix}=a\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}+b\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}+c\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

易证$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$线性无关

$\therefore \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$是$V$的基　$\therefore \dim V=3.$

Df 5 $\forall \alpha, \beta \in V$,按某法则有唯一确定实数$(\alpha, \beta)$与之对应,且满足

(1)对称性　$(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$;

(2)齐次性　$(k\alpha, \beta) = k(\alpha, \beta)$;

(3)可加性　$(\alpha+\beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma)$;

(4)非负性　$(\alpha, \alpha) \geq 0$;　且$\alpha = \theta \Leftrightarrow (\alpha, \alpha) = 0$;

则称(α, β)为α, β的内积。

定义的内积的实线性空间称为欧式空间。

设$\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^T$;　$\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)^T$;

$(\alpha, \beta) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = \alpha^T \beta$;

欧式空间V中：

非负实数$\sqrt{(\alpha,\alpha)}$称为α的长度(范数).

柯西-施瓦兹不等式：$(\alpha,\beta)^2 \le (\alpha,\alpha)(\beta,\beta)$

两非零向量α与β的夹角φ：$\cos\varphi = \dfrac{(\alpha,\beta)}{\|\alpha\|\cdot\|\beta\|}$.

P_{95} 29 $f(x), g(x)$为多项式,判断是否构成内积?

(1) $(f,g)=f(1)g(1)$; 否，不满足非负性

$f(x)=x-1\neq\theta$, 而$(f,f)=f(1)f(1)=0.$

(2) $(f,g)=\left|\int_0^1 f(x)g(x)dx\right|$; 否，不满足齐次性

$k<0;(kf,g)=|k|(f,g)\neq k(f,g).$

(3) $(f,g)=\int_0^1 f'(x)g'(x)dx$; 否，不满足非负性

$f(x)=c\neq\theta$, 而$(f,f)=0.$

(4) $(f,g)=\left(\int_0^1 f(x)dx\right)\left(\int_0^1 g(x)dx\right)$; 否,不满足非负性

$f(x)=2x-1\neq\theta, (f,f)=(x^2-x)\Big|_0^1\cdot(x^2-x)\Big|_0^1=0.$

二、线性变换

Df 6 两非空集合 V, W 的映射：$T: V \to W$

原像 $\alpha \mapsto \beta$ 像

Df 7 设 V 是向量空间，T 是 V 到 V 的一个映射

且 $\forall \alpha, \beta \in V, \lambda \in R$ 满足：

$$\left.\begin{array}{l}(1) T(\alpha+\beta)=T(\alpha)+T(\beta); \\ (2) T(\lambda\alpha)=\lambda T(\alpha)\end{array}\right\} \Leftrightarrow T(\lambda\alpha+\mu\beta) = \lambda T(\alpha)+\mu T(\beta)$$

则称 T 为线性变换.

$\mathrm{I}: V \to V$, $x \mapsto x$ 恒等变换

$\mathrm{O}: V \to V$, $x \mapsto 0$ 零变换

$\mathrm{K}: V \to V$, $x \mapsto kx$ 数乘变换

第13次课主要内容

1.线性空间

向量空间就是定义了封闭线性运算的非空向量集合.

线性空间就是定义了封闭线性运算的非空集合.

向量空间的非空子集构成的向量空间称为子空间.

线性空间的非空子集构成的线性空间称为子空间.

子空间只需判定加法和数乘满足封闭性即可.

向量 → 广义　线性空间中的元素

向量 → 狭义　$(a_1,\cdots,a_n)^T, a_i \in R.$

狭义向量仅与线性运算有关的概念都可推广到广义向量上来.

2.内积,线性变换

Df 5 $\forall \alpha,\beta \in V$,按某法则有唯一确定实数$(\alpha,\beta)$

与之对应,且满足

(1)对称性　$(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$;

(2)齐次性　$(k\alpha,\beta)=k(\alpha,\beta)$;

(3)可加性　$(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$;

(4)非负性　$(\alpha,\alpha)\geq 0$;　且$\alpha=\theta \Leftrightarrow (\alpha,\alpha)=0$;

则称(α,β)为α,β的内积。

T为线性变换 $\Leftrightarrow$ T是V到V的一个映射满足

(1)$T(\alpha+\beta)=T(\alpha)+T(\beta)$;　(2)$T(\lambda\alpha)=\lambda T(\alpha)$.